

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Toán - Tin



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
(MI3060)**

Đề tài:

**Xây dựng Hệ thống gợi ý sản phẩm
(Recommendation System)**

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Quang Hòa

Mã lớp học:

169308

Nhóm sinh viên thực hiện:

1	Đoàn Đức Anh	202419033	Hệ thống thông tin quản lý 02
2	Ngô Thị Thùy Duyên	202419051	Hệ thống thông tin quản lý 02
3	Nguyễn Đức Thành	202419099	Hệ thống thông tin quản lý 02
4	Phan Thị Hải Yến	202419124	Hệ thống thông tin quản lý 01

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Mục lục

Lời mở đầu	1
Danh sách hình vẽ	2
Danh sách bảng	3
1 Giới thiệu bài toán	5
1.1 Bối cảnh	5
1.2 Vấn đề nghiên cứu	5
1.3 Mục tiêu	6
1.4 Phạm vi và ý nghĩa	6
2 Cơ sở lý thuyết	8
2.1 Tổng quan về Hệ thống gợi ý sản phẩm	8
2.2 Thuật toán Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)	8
2.2.1 Lọc cộng tác dựa trên người dùng (User-Based Collaborative Filtering)	9
2.2.2 Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)	9
3 Bộ dữ liệu và Tiền xử lý dữ liệu	11
4 Phân tích và Thiết kế hệ thống	12
5 Cài đặt hệ thống	13
6 Thực nghiệm và đánh giá kết quả	14
7 Kết luận và Hướng phát triển	15
Tài liệu tham khảo	15
Phụ lục	16

Chương 1

Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã thúc đẩy sự bùng nổ của thương mại điện tử trên phạm vi toàn cầu. Các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki, Amazon hay Alibaba hiện đang cung cấp hàng triệu sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, từ thời trang, điện tử, gia dụng cho đến thực phẩm và dịch vụ số.

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng sản phẩm mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một thách thức mới: người dùng phải đối mặt với lượng thông tin khổng lồ và khó có thể tìm được sản phẩm phù hợp trong thời gian ngắn. Hiện tượng này được gọi là *Information Overload* (quá tải thông tin).

Trước đây, người dùng chỉ cần lựa chọn trong vài chục hoặc vài trăm sản phẩm. Ngày nay, khi tìm kiếm một từ khóa đơn giản như “áo sơ mi nam”, hệ thống có thể trả về hàng chục nghìn kết quả khác nhau. Việc phải liên tục lọc, so sánh và đánh giá sản phẩm khiến quá trình mua sắm trở nên khó khăn hơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dùng, vấn đề này còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi người dùng không tìm được sản phẩm phù hợp hoặc mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, khả năng từ bỏ phiên mua sắm sẽ tăng lên, làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu của nền tảng.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System) đã trở thành thành phần không thể thiếu của các nền tảng thương mại điện tử hiện đại. Thay vì hiển thị cùng một danh sách sản phẩm cho tất cả người dùng, hệ thống gợi ý giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách dự đoán những sản phẩm mà mỗi người dùng có khả năng quan tâm.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Qua khảo sát thực tế trên các nền tảng thương mại điện tử, nhóm nhận thấy tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Đối với người dùng

Thứ nhất, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm khi số lượng lựa chọn quá lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy càng có nhiều lựa chọn, người dùng càng mất nhiều thời gian ra quyết định và dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi khi lựa chọn (*Decision Fatigue*).

Thứ hai, người dùng khó khám phá các sản phẩm mới thực sự phù hợp với nhu cầu cá nhân. Phần lớn người dùng chỉ xem các kết quả đầu tiên hoặc các sản phẩm nổi bật được hiển thị trên

trang chủ, trong khi rất nhiều sản phẩm tiềm năng khác không được tiếp cận.

Thứ ba, trải nghiệm mua sắm hiện nay vẫn chưa được cá nhân hóa hoàn toàn. Nếu hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm bán chạy hoặc phổ biến, mọi người dùng sẽ nhận được nội dung tương tự nhau mặc dù nhu cầu và sở thích là khác nhau.

Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, việc không cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực:

- Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) thấp.
- Thời gian người dùng lưu lại trên nền tảng giảm.
- Doanh thu từ các giao dịch mua bổ sung chưa được khai thác hiệu quả.
- Khả năng giữ chân khách hàng thấp.
- Chi phí marketing và quảng cáo tăng cao.

Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích hành vi người dùng, học từ dữ liệu lịch sử và tự động đề xuất các sản phẩm phù hợp với từng cá nhân.

1.3 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên dữ liệu tương tác của người dùng.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý hiện nay.
2. Xây dựng mô hình dữ liệu biểu diễn mối quan hệ giữa người dùng và sản phẩm.
3. Thiết kế cấu trúc lưu trữ dữ liệu phù hợp với dữ liệu thương mại điện tử có tính thưa cao.
4. Áp dụng thuật toán Collaborative Filtering để xác định mức độ tương đồng.
5. Xây dựng cơ chế sinh danh sách sản phẩm gợi ý theo thời gian thực.
6. Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các kịch bản thực nghiệm.

Ngoài mục tiêu về mặt ứng dụng, đề tài còn hướng tới việc vận dụng các kiến thức của học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật trong một bài toán thực tế.

1.4 Phạm vi và ý nghĩa

Trong phạm vi của đề tài, dữ liệu được sử dụng bao gồm các hành vi cơ bản của người dùng đối với sản phẩm như:

- Xem sản phẩm.
- Thêm vào giỏ hàng.
- Mua hàng.
- Đánh giá sản phẩm.

Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp Item-Based Collaborative Filtering thay vì các mô hình học sâu hoặc Hybrid Recommendation phức tạp.

Về mặt học thuật, đề tài minh họa việc ứng dụng các cấu trúc dữ liệu như Hash Map, Sparse Matrix, Heap và Priority Queue vào việc giải quyết bài toán Recommendation System.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhanh hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về Hệ thống gợi ý sản phẩm

Hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System) là một hệ thống thông minh có khả năng dự đoán mức độ quan tâm của người dùng đối với các đối tượng như sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung số.

Mục tiêu chính của Recommendation System là giảm khoảng cách giữa người dùng và sản phẩm bằng cách tự động lựa chọn những mục có khả năng phù hợp nhất để đề xuất.

Trong thương mại điện tử, hệ thống gợi ý thường xuất hiện dưới nhiều hình thức:

- Sản phẩm dành riêng cho bạn.
- Có thể bạn cũng thích.
- Sản phẩm tương tự.
- Khách hàng cũng mua.
- Gợi ý sau khi thanh toán.

Một hệ thống gợi ý hiệu quả mang lại nhiều lợi ích:

1. Giảm thời gian tìm kiếm sản phẩm.
2. Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
3. Tăng tỷ lệ chuyển đổi.
4. Tăng giá trị đơn hàng trung bình.
5. Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Hiện nay, Recommendation System là thành phần cốt lõi của hầu hết các nền tảng thương mại điện tử lớn trên thế giới.

2.2 Thuật toán Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Collaborative Filtering là phương pháp gợi ý phổ biến nhất hiện nay. Ý tưởng cơ bản của phương pháp này là khai thác hành vi của cộng đồng người dùng để dự đoán sở thích của từng cá nhân.

Giả định trung tâm của Collaborative Filtering là:

Những người dùng có hành vi tương tự trong quá khứ sẽ có xu hướng thích những sản phẩm giống nhau trong tương lai.

Dữ liệu đầu vào thường được biểu diễn dưới dạng ma trận User-Item:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- m là số lượng người dùng.
- n là số lượng sản phẩm.
- r_{ij} biểu diễn mức độ quan tâm của người dùng i đối với sản phẩm j .

2.2.1 Lọc cộng tác dựa trên người dùng (User-Based Collaborative Filtering)

User-Based Collaborative Filtering tập trung tìm kiếm những người dùng có hành vi tương đồng.

Quy trình thực hiện gồm:

1. Xây dựng ma trận User-Item.
2. Tính độ tương đồng giữa các người dùng.
3. Tìm nhóm người dùng gần nhất.
4. Dự đoán sở thích của người dùng hiện tại.
5. Sinh danh sách gợi ý.

Ưu điểm:

- Dễ hiểu.
- Dễ triển khai.
- Có khả năng giải thích kết quả.

Nhược điểm:

- Chi phí tính toán cao khi số lượng người dùng lớn.
- Khó mở rộng trên hệ thống thực tế.
- Độ ổn định thấp khi dữ liệu thưa.

2.2.2 Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)

Khác với phương pháp User-Based Collaborative Filtering tập trung vào sự tương đồng giữa các người dùng, Item-Based Collaborative Filtering tập trung vào mối quan hệ giữa các sản phẩm.

Giả định cơ bản của phương pháp này là:

Nếu nhiều người dùng đã từng tương tác với hai sản phẩm giống nhau thì hai sản phẩm đó có xu hướng tương đồng.

Do đó, khi một người dùng đã quan tâm hoặc mua một sản phẩm nào đó, hệ thống có thể đề xuất các sản phẩm tương tự dựa trên lịch sử tương tác của cộng đồng người dùng.

Để xác định mức độ tương đồng giữa hai sản phẩm i và j , đề tài sử dụng độ đo Cosine Similarity. Công thức được xác định như sau:

$$sim(i, j) = \frac{\sum_{u \in U} R_{u,i} R_{u,j}}{\sqrt{\sum_{u \in U} R_{u,i}^2} \times \sqrt{\sum_{u \in U} R_{u,j}^2}}$$

Trong đó:

- $sim(i, j)$: độ tương đồng giữa sản phẩm i và sản phẩm j .
- U : tập tất cả người dùng.
- $R_{u,i}$: mức độ tương tác của người dùng u với sản phẩm i .
- $R_{u,j}$: mức độ tương tác của người dùng u với sản phẩm j .

Giá trị của độ tương đồng nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

- Nếu $sim(i, j)$ gần bằng 1 thì hai sản phẩm rất giống nhau.
- Nếu $sim(i, j)$ gần bằng 0 thì hai sản phẩm ít liên quan.

Sau khi tính toán độ tương đồng cho tất cả các cặp sản phẩm, hệ thống xây dựng ma trận tương đồng sản phẩm (Item Similarity Matrix). Đây là bước huấn luyện được thực hiện ngoại tuyến (offline) nhằm giảm chi phí tính toán trong quá trình gợi ý.

Đối với mỗi sản phẩm, hệ thống chỉ lưu lại K sản phẩm có độ tương đồng cao nhất (Top-K Neighbors). Việc lưu trữ này giúp giảm đáng kể bộ nhớ sử dụng cũng như thời gian truy xuất khi sinh danh sách gợi ý. Sau khi tính toán độ tương đồng, hệ thống lưu lại Top-K sản phẩm giống nhất đối với mỗi sản phẩm.

Khi người dùng truy cập hệ thống:

1. Lấy lịch sử tương tác của người dùng.
2. Truy xuất các sản phẩm tương tự từ bảng Top-K.
3. Tính điểm gợi ý.
4. Sắp xếp theo điểm giảm dần.
5. Chọn Top-N sản phẩm để hiển thị.

Ưu điểm của Item-Based Collaborative Filtering:

- Phù hợp với dữ liệu thương mại điện tử.
- Ma trận sản phẩm ổn định hơn ma trận người dùng.
- Dễ mở rộng khi số lượng người dùng tăng.
- Có thể tiền xử lý offline.
- Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thực tế.

Từ các phân tích trên, nhóm lựa chọn Item-Based Collaborative Filtering làm thuật toán cốt lõi cho hệ thống gợi ý sản phẩm của đề tài.

Chương 3

Bộ dữ liệu và Tiền xử lý dữ liệu

Chương 4

Phân tích và Thiết kế hệ thống

Chương 5

Cài đặt hệ thống

Chương 6

Thực nghiệm và đánh giá kết quả

Chương 7

Kết luận và Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo